

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Physique • Tle C D E

Aspect ondulatoire de la lumière : diffraction, interférences et effet Doppler

Module 4 : Onde, matière et transformations nucléaires

Cette fiche propose des exercices d'application directe pour valider les acquis fondamentaux du chapitre.

EXERCICE 1 Rappels de cours : Diffraction et Interférences

1. Définir la diffraction de la lumière. Donner la relation liant l'écart angulaire θ du premier minimum de diffraction par une fente de largeur a à la longueur d'onde λ .
2. Énoncer la condition des maxima d'interférence pour le dispositif des fentes de Young (écartement a , ordre k).
3. Rappeler la formule de l'interfrange i sur un écran distant de D des fentes. Préciser les conditions de validité de cette formule approchée.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement

1. L'élargissement de la fente diffractante a augmente l'écart angulaire θ du spot central de diffraction.
2. Dans le dispositif de Young, l'interfrange i est proportionnelle à la distance fentes-écran D .
3. En lumière blanche, la frange centrale ($k = 0$) est blanche et les franges d'ordres non nuls sont colorées (bleu à l'intérieur, rouge à l'extérieur).
4. L'effet Doppler-Fizeau pour la lumière ne dépend que de la vitesse relative de la source par rapport à l'observateur, pas du milieu de propagation.

EXERCICE 3 Calcul d'interfrange : Monochromatique

On utilise un laser He-Ne ($\lambda = 632,8 \text{ nm}$) sur des fentes de Young d'écartement $a = 0,5 \text{ mm}$. L'écran est placé à $D = 2,00 \text{ m}$.

1. Calculer la valeur de l'interfrange i en millimètres.
2. Quelle est la différence de marche Δ entre les ondes issues des deux fentes pour la frange brillante d'ordre $k = 3$?

3. Si on double l'écartement des fentes ($a' = 2a$), que devient l'interfrange i' ? (Réponse numérique).

EXERCICE 4 Lumière polychromatique : Coïncidence des franges

On éclaire les fentes de Young ($a = 0,4 \text{ mm}$, $D = 1,5 \text{ m}$) avec une source émettant deux longueurs d'onde : $\lambda_1 = 500 \text{ nm}$ (vert) et $\lambda_2 = 600 \text{ nm}$ (orange).

1. Calculer les interfranges i_1 et i_2 pour chacune des deux radiations.
2. Déterminer le plus petit ordre $k_1 \neq 0$ pour lequel une frange verte coïncide avec une frange orange. Donner l'ordre k_2 correspondant pour la radiation orange.
3. Calculer la distance x sur l'écran où se produit cette première coïncidence (par rapport au centre).

EXERCICE 5 Effet Doppler-Fizeau : Aspect qualitatif

1. Une ambulance approche d'un piéton immobile, sirène hurlante. Décrire l'évolution de la fréquence perçue par le piéton au moment où le véhicule passe devant lui puis s'éloigne.
2. Un radar routier émet une onde de fréquence f_0 vers un véhicule qui s'éloigne. L'onde réfléchie est reçue de fréquence f' . Comparer f' à f_0 . Justifier en deux phrases.
3. On observe le spectre d'une galaxie lointaine : la raie $H\alpha$ ($\lambda_0 = 656,3 \text{ nm}$) est décalée vers $\lambda = 670 \text{ nm}$. La galaxie s'approche-t-elle ou s'éloigne-t-elle ? Comment appelle-t-on ce décalage ?

EXERCICE 6 QCM et Complétion : Synthèse rapide

1. QCM : Dans l'expérience de Young, si on immerge tout le dispositif dans l'eau ($n = 1,33$), l'interfrange i :
 - A. augmente d'un facteur 1,33.
 - B. diminue d'un facteur 1,33.
 - C. ne change pas.
 - D. devient nulle.
2. Compléter : La diffraction met en évidence le caractère _____ de la lumière. L'interférence à deux fentes (Young) nécessite deux sources _____

et _____.

3. QCM : Pour observer des franges d'interférence nettes en lumière blanche, il faut que la différence de marche introduite soit :
- A. très grande devant la longueur d'onde.
 - B. faible (de l'ordre de quelques λ).
 - C. exactement nulle pour tous les ordres.
 - D. indépendante de la longueur d'onde.